

回顾：矩阵运算

1、矩阵加法

定义4.2.1、两个 $m \times n$ 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

则矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

称为矩阵 A 与 B 的和 (sum)，记为 $A + B$

- 性质：
- (1) 交换律： $A + B = B + A$
 - (2) 结合律： $(A + B) + C = A + (B + C)$
 - (3) 零矩阵： $0 = (0)_{m \times n}, A + 0 = A$
 - (4) 负矩阵： $-A = (-a_{ij})_{m \times n}, A + (-A) = 0$

回顾. 1. 加法.

2. 数乘.

3. 乘法. $A_{m \times n} B_{n \times s} = C_{m \times s}$

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

☆ (交换律 消去律 结合律)

若干个矩阵后乘积

左结合： $A(B+C) = AB+AC$

右结合： $(B+C)A = BA+CA$

4. 幂 $\Rightarrow$ 相对~~矩阵~~ A^k

$$A^k = \underbrace{A A A \cdots A}_k$$

规定 $A^0 = E$ (负幂次幂还没规定)

减法： $A - B = A + (-B)$

$$① A^{k_1+k_2} = A^{k_1} \cdot A^{k_2}$$

$$② A^{k_1} A^{k_2} = A^{k_1+k_2}$$

2、矩阵数量乘法

定义4.2.2、 $m \times n$ 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

则矩阵

$$\begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{pmatrix}$$

称为 k 与 A 数量乘法 (sum) 简称数乘, 记为 kA

(5)、 $k(A+B) = kA + kB$

性质: (6)、 $(k+l)A = kA + lA$

(7)、 $(kl)A = k(lA)$

(8)、 $1A = A$

7. 矩阵多项式

先/后代入矩阵, 结果一致.

5. 多项式 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 E$

可作乘法

$M_n(P) = \{P \text{ 上全体 } n \text{ 阶矩阵}\} = P^{n \times n}$

$P^{m \times n} = \{m \times n \text{ 矩阵全体}\} \Rightarrow$ 只有加法 & 数乘

6. 转置 $A_{m \times n} \rightarrow (A^T)_{n \times m}$

① $(A+B)^T = A^T + B^T$ ② $A^T = A$ 对称、

③ $(kA)^T = kA^T$

$A^T = -A$ 反对称.

④ $(AB)^T = B^T A^T$ 常用于讨论 A, B 间关系.

⑤ $(A^T)^T = A$

⑥ 若 A 是 k 阶 $(A^k)^T = (A^T)^k$

7. 无除法规: ~~$\frac{A}{B}$~~

定义4.2.3、

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix}$$

则矩阵 $C = (c_{ij})_{s \times m}$ 称为矩阵 A 与 B 的乘积，其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

记为 $C = AB$

$$C_{s \times m} = A_{s \times n} B_{n \times m}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1j} & \cdots & c_{1m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{i1} & \cdots & c_{ij} & \cdots & c_{im} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{s1} & \cdots & c_{sj} & \cdots & c_{sm} \end{pmatrix}$$

- 1、定义中，两个矩阵可以相乘的条件是什么？
- 2、乘积的规则：前一个矩阵的第 i 行和第二个矩阵的第 j 列乘积之和。

4.2.4、矩阵方幂

定义4.2.4、 设 A 是一个 n 阶方阵， k 是自然数则矩阵

$$\overbrace{AA \dots A}^k$$

称为矩阵 A 的 k 次幂，规定： $A^0 = E$.

性质、 A 是一个 n 阶方阵， k_1, k_2 是自然数则

$$(1)、A^{k_1}A^{k_2} = A^{k_1+k_2};$$

$$(2)、(A^{k_1})^{k_2} = A^{k_1k_2}$$

设 A 是数域 P 上的一个 n 阶方阵，对于数域 P 上的一个多项式 $f(x)=a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$

$a_nA^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_1A + a_0E$ 还是一个 n 解方阵，称之为 A 的矩阵多项式，记为 $f(A)$

矩阵多项式的性质：

设 A 是数域 P 上的一个 n 阶方阵， $f(x)$ ， $g(x)$ 是数域 P 上的两个多项式，

(1) 若 $h_1(x) = f(x) + g(x)$, $h_2(x) = f(x)g(x)$, 则

$$h_1(A) = f(A) + g(A), h_2(A) = f(A)g(A),$$

(2) $f(A)g(A) = g(A)f(A)$

4.2.5、矩阵的转置

定义4.2.5、设 A 是一个 $m \times n$ 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$ ，则 $n \times m$ 矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \text{ 称为矩阵 } A \text{ 的转置矩阵, 记为 } A^T \text{ 或者 } A'$$

运算规律:

$$(1) (A^T)^T = A;$$

$$(2) (A + B)^T = A^T + B^T \quad \xrightarrow{\text{推广}} (A_1 + A_2 + \cdots + A_s)^T = A_1^T + A_2^T + \cdots + A_s^T$$

$$(3) (kA)^T = kA^T$$

$$(4) (AB)^T = B^T A^T \quad \xrightarrow{\text{推广}} (A_1 A_2 \cdots A_s)^T = A_s^T A_{s-1}^T \cdots A_2^T A_1^T$$

例4.2.7、矩阵 $A_{m \times n}$ 是实矩阵，则 $A^T A = 0$ 的充要条件为 $A = 0$

$\Leftarrow$ 显然

$$\Rightarrow: A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad A^T A \text{ 的对角线元素为 } a_{1j}^2 + a_{2j}^2 + \cdots + a_{mj}^2$$

$$A_{n \times m}^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

$$A^T A = 0, \therefore a_{ij} = 0 (i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n), \text{ 从而 } A = 0$$

每一个元素均为0

定义4.2.6、 设 A 是一个 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, 如果 $A^T = A$, 则称 A 为**对称矩阵**;

$A^T = -A$ 称 A 为**反对称矩阵**

易见: $A^T = A \iff a_{ij} = a_{ji} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$, 即

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$A^T = -A \iff a_{ij} = -a_{ji} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$, 即

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ -a_{12} & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_{1n} & -a_{2n} & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

在第五章, 我们会专门讨论对称矩阵。

4.3、运算后的行列式和秩

4.3.1、运算后的行列式

两个 A, B 是两个 n 阶矩阵, 则

(1)、 $|kA| = k^n |A|$

(2)、 $|A^T| = |A|$

(3)、 $|AB| = |A||B|$, 从而 $|A_1 A_2 \dots A_s| = |A_1| |A_2| \dots |A_s|$

$|A^k| = |A|^k$

定义4.3.1、设 A 是一个 n 阶方阵, 如果 $|A| \neq 0$, 则称矩阵为 非退化的。

显然: A 是一个 n 阶方阵, 矩阵 A 为非退化的 $\iff r(A) = n$

推论、 A, B 都是一个 n 阶方阵, 矩阵 AB 为退化的 $\iff A, B$ 中至少有一个是退化的。

" $\Rightarrow$ " 若 $|AB| = 0$ $|AB| = |A||B| = 0 \Rightarrow |A| = 0$ 或 $|B| = 0$

" $\Leftarrow$ " 若 $|A| = 0$ 或 $|B| = 0 \therefore |A||B| = |AB| = 0$

逆否: 若 A, B 均非退化, 则 AB 非退化。

看课本 P62 定理的证明

$$\begin{pmatrix} A & O \\ -E & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} O & C \\ -E & B \end{pmatrix}$$

若 B 不为方阵, 那 $|A_{m \times n} B_{n \times m}|$ 存在,

但不能拆成 $|A_{m \times n}| |B_{n \times m}|$

行/列向量组均线性无关

(作行/列变换, 没有一行能全部化成零)

满秩 $\iff$ 列/行向量组线性无关

$\hookrightarrow$ 对于行列式, $|A|, |B|$ 均为一个数。

$A_{n \times m}$

4.3.2、运算后的秩

$r(A \pm B) \leq r(A) + r(B)$

(1)、 $r(A + B) \leq r(A) + r(B)$

(2)、 $r(kA) = r(A) \quad (k \neq 0)$

(3)、 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$

(4)、 $r(A^T) = r(A)$

从而 $r(A) \geq r(A^2) \geq r(A^3) \geq r(A^4) \dots$

若 A 为非退化, 那么都相等

$r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ (A, B 为 n 矩阵, 可乘积)

$A^2 = 0$ A 为幂零的 $A^k = 0$ A 为 k 次幂零的

$A^2 = A$ A 为幂等的

1) 证. 把 A, B 写成行向量的模式

$A = (\alpha_1 \cdots \alpha_n) \quad B = (\beta_1 \cdots \beta_n)$

$A+B = (\alpha_1 + \beta_1 \cdots \alpha_n + \beta_n)$

① $\alpha_{i1} \cdots \alpha_{in}$ ② $\beta_{i1} \cdots \beta_{in}$

③ $\alpha_{j1} + \beta_{j1} \cdots \alpha_{jk} + \beta_{jk}$ ④

分块矩阵那一节证明。

乘积的秩不超过因子矩阵

因为 $A+B$ 可被 ③ 可被 ① ② 线性表示.

A 和 B 线性表示 ③ 线性无关, ①+② 不一定线性无关

$\therefore r_3 \leq r_1 + r_2$

中国人民大学数学学院

4.4、可逆矩阵 乘法逆运算

一、可逆矩阵

矩阵有加法，减法，乘法，数乘，转置运算，有没有除法呢？

$$\frac{A}{B} \quad A \cdot B^{-1}$$

对于数的乘法是有逆运算的，矩阵的乘法有没有呢？对一个非零的数 a 来说有倒数 $\frac{1}{a} = a^{-1}$ ，
稍微变下形有： $aa^{-1} = 1$

定义4.4.1、对于矩阵 A ，如果存在一个矩阵 B 使得

只有方阵才能左乘右乘 $AB = BA = E \dots \dots (1)$ 只有方阵才能 $AB = BA$

则称 A 是一个可逆矩阵 → 一定是方阵

注意到、1、只有方阵满足上面式子(1)；

2、满足上面式子(1)的 B ，如果存在，是唯一的

Why?

不能直接抵消

定义4.4.2、如果存在一个矩阵 B 满足(1)，则称之为矩阵 A 的逆矩阵，记为 A^{-1} 。

假设 $AB_1 = B_1A = E$

$AB_2 = B_2A = E$

易见：满足上面式子(1)的 A 和 B 是互为逆矩阵的。

要推 $B_1 = B_2$

若 A 为可逆矩阵，则消去律成立：

$$AB = AC \xrightarrow{\text{同乘 } A^{-1}} A^{-1}AB = A^{-1}AC \Rightarrow B = C$$

$$B_1 = B_1 E = B_1 (AB_2) = (B_1 A) B_2 = E B_2 = B_2$$

乘 E ，不变。

二、可逆矩阵的性质

1、矩阵 A 可逆，则 A^{-1} 可逆， $(A^{-1})^{-1} = A$;

2、 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$; $|A^{-1}| = |A|^{-1}$

3、矩阵 A, B 可逆，则 AB 可逆，且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

推广
 $\longrightarrow (A_1 A_2 \dots A_s)^{-1} = A_s^{-1} A_{s-1}^{-1} \dots A_1^{-1}$

4、 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$; 求逆和转置的顺序可交换

5、矩阵 A 可逆，那么矩阵方程 $AX = B$ 有唯一解 $X = A^{-1}B$;

矩阵方程 $YA = C$ 有唯一解 $Y = CA^{-1}$;

证明: $X = A^{-1}B$ 是解: $A(A^{-1}B) = B$

唯一性: $X = F$ 是解: $AF = B$, 两边左乘 A^{-1} , 有

$$F = A^{-1}B$$

同理: 矩阵方程 $YA = C$ 有唯一解 $Y = CA^{-1}$;

一个矩阵是可逆的 (充要条件) $\longrightarrow$ 它可以写成可逆矩阵的乘积

证: $A \cdot A^{-1} = E$

$\Rightarrow |A| |A^{-1}| = |E| = 1$

$AA^{-1} = A^{-1}A = E$

转置 $(AA^{-1})^T = (A^{-1}A)^T = E$

$\Rightarrow (A^{-1})^T A^T = A^T (A^{-1})^T = E$

$(A^T)^{-1} A^T = (A^{-1})^T A^T$ 说明 $(A^{-1})^T$ 与 A^T 互为逆矩阵

$A_{n \times n} X_{n \times s} = B_{n \times s} \Rightarrow A^{-1} A X = A^{-1} B \Rightarrow X = A^{-1} B$

$Y_{m \times n} A_{n \times n} = C_{m \times n} \Rightarrow$

列/行的初等变换

②

6、定理4.4.1: 矩阵A是一个 $m \times n$ 矩阵, P, Q 可逆, 则 $r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ)$

用可逆矩阵去乘B矩阵, 不会改变那个矩阵的秩

P可逆

证明、显然 $r(PA) \leq r(A)$, 又矩阵P可逆, 所以 $A = P^{-1}(PA)$

由于可逆矩阵都是非退化的, 所以逆之后, 秩依然是n

乘积的秩 $\leq$ 因子的秩

$AP = A \cdot P \Rightarrow r(AP) \leq r(A)$

$A = AP \cdot P^{-1} \Rightarrow r(A) \leq r(AP)$

$r(A) \leq r(PA)$, 从而 $r(A) = r(PA)$

同理: $r(A) = r(AQ)$

$A = P^{-1} \cdot PA \therefore r(A) \leq r(PA)$

进而, $r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ)$

方阵可逆 $\Leftrightarrow$ 行列式不等于0.

例4.4.1: 矩阵A是一个n阶矩阵, 且 $A^k = 0$, 则 $E - A$ 可逆, 并求逆。

解: 矩阵A是一个n阶矩阵, 且 $A^k = 0 \rightarrow$ *A为幂零矩阵*

$\Rightarrow |A \cdot A^{-1}| = |E| = 1 \therefore |A| \neq 0$

所以, $(E - A)(E + A + A^2 + \dots + A^{k-1}) = E - A^k = E$

$E - A^k = (E - A)(E + A + \dots + A^{k-1}) = E$

$A^2 = A$ 幂等

$A^2 = E$ (即 $A = A^{-1}$) 对称矩阵

所以, $E - A$ 可逆, 且: $(E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \dots + A^{k-1}$

$\therefore (E - A)^{-1} = E + A + \dots + A^{k-1}$

找一个矩阵B, $B(E - A) = E$, 则B为其逆.

若A可逆, $AB = AC \Rightarrow B = C$ ✓

同乘 A^{-1}

三、可逆矩阵的逆的求法 还是方阵

定义4.4.3、 $\star$ 设 A_{ij} 是 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ 中 a_{ij} 的代数余子式，则矩阵

代数余子式：只有行列式有这个概念

第2行第2列

注意下标，代数余子式的摆放顺序：行的代数余子式在列上，列的代数余子式在行上。

注意行列互换

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

称为矩阵 A 的伴随矩阵，记为 A^*

$$\star AA^* = A^*A = |A|E$$

易见： $AA^* = A^*A = \begin{pmatrix} D & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & D & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & D \end{pmatrix} = DE$

$$AA^* = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{n1} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

其中 $D = |A|$

注意： $\star$ 1、 $AA^* = A^*A = |A|E$ 这个式子是特别重要的

2、任意一个方阵都存在伴随矩阵，且满足1中式子。

$$= \begin{pmatrix} |A| & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & |A| & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & |A| \end{pmatrix} = |A|E.$$

$A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$ $\hookrightarrow$ 可逆 $\xLeftrightarrow{\text{充要}}$ 行列式不为0

" $\Leftarrow$ " $AA^* = A^*A = E|A|$
 $A \frac{A^*}{|A|} = \frac{A^*}{|A|} A = E$

定理4.4.2: 矩阵A是一个n阶矩阵, 则A可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$, 且

$$AA^* = A^*A = |A|E$$

$A \text{ 可逆} \Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow r(A) = n \quad A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* \quad (|A^*|)^{-1} = \frac{|A|}{|A|} \Rightarrow A \frac{A^*}{|A|} = \frac{A^*}{|A|} A = E \Rightarrow A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$

证明: $\Rightarrow$: A可逆, 所以, 存在矩阵B使得 $AB = BA = E$, 两边取行列式, $|AB| = |A||B| = 1$, 所以 $|A| \neq 0$

由 $AA^* = A^*A = |A|E$ 可得

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$$

$\Leftarrow$: $|A| \neq 0$, 由 $AA^* = A^*A = |A|E$ 可得

$$A \frac{A^*}{|A|} = \frac{A^*}{|A|} A = E, \text{ 所以 } A \text{ 可逆。}$$

Why?

推论: 矩阵A是一个n阶矩阵, 则A可逆的充要条件是: 存在矩阵B使得 $AB = E$

如果已知A是方阵, 只需要一边成立就可以

只要A是非退化的 (即秩为n), 就一定可逆

$\Rightarrow$ 显然

$\Leftarrow$ 因为积的秩小于等于因子的秩, 而E的秩就是n, 且A的秩小于等于n, 所以A的秩就是n, 所以A可逆

只需要一边即可

($AB=E$ 保证了 $A, B \neq 0$)

则由上述充要条件可知, A可逆)

例4.4.2: 求下列矩阵的逆矩阵

(1)、 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 其中 $ad - bc \neq 0$

答案: (1) $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

(2)、 $|A| = 1$ $A^{-1} = A^* = \begin{pmatrix} 5 & 9 & -1 \\ -2 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$

(2) $A = \begin{pmatrix} 3 & 7 & -3 \\ -2 & -5 & 2 \\ -4 & -10 & 3 \end{pmatrix}$

例4.4.3: A 是 n 阶逆矩阵, 求 $|A^*|$, $(A^*)^*$, $(A^*)^{-1}$, $(kA)^{-1} (k \neq 0)$, $(A^l)^{-1} (l \geq 0)$

(1) $AA^* = A^*A = |A|E$

$= (|A| \dots |A|) \Rightarrow |A||A^*| = |A|^n \rightarrow |A^*| = |A|^{n-1}$

例4.4.4: $A, B, A+B$ 是逆矩阵, 则 $A^{-1} + B^{-1}$ 可逆, 并求 $A^{-1} + B^{-1}$ 的逆矩阵.

注意: A, B 可逆, $A+B$ 不一定可逆.

eg. $E, -E$. $E + (-E) = 0$ 不是可逆.

$A^{-1} + B^{-1} = A^{-1}E + EB^{-1} = A^{-1}BB^{-1} + A^{-1}AB^{-1}$
 $= A^{-1}(B+A)B^{-1} = E = E$

$(A^{-1} + B^{-1})^{-1} = B(A+B)^{-1}A$

(2) $(A^*) (A^*)^* = |A^*|E$
 $= |A|^{n-1} E (A^*)^{-1}$
 $= |A|^{n-2} A$

用两次分配律 (左和右分配律)

例4.4.5、设 $f(x) = a_mx^m + a_{m-1}x^{m-1} + \dots + a_1x + a_0$ ，又知 A 是 n 阶方阵. 如果 $a_0 \neq 0$ ，且 $f(A) = 0$ ，证明 A 可逆，并求 A^{-1} .

解：因为 $f(A) = 0$ ，所以

$$f(A) = a_mA^m + a_{m-1}A^{m-1} + \dots + a_1A + a_0E = 0,$$

即 $a_mA^m + a_{m-1}A^{m-1} + \dots + a_1A = \underline{-a_0E}.$

又因为 $a_0 \neq 0$ ，所以

构造 A 和什么东西乘起来之后等于 E

$$A[\underline{\frac{1}{-a_0}(a_mA^{m-1} + a_{m-1}A^{m-2} + \dots + a_1E)}] = E,$$

所以 A 可逆，且 $A^{-1} = \frac{1}{-a_0}(a_mA^{m-1} + a_{m-1}A^{m-2} + \dots + a_1E).$

例4.4.6、已知 n 阶方阵 A 满足 $A^2 + 2A - 3E = 0$ ，则 $(A + 4E)^{-1} = (\quad)$

解：由题设 $A^2 + 2A - 3E = 0$ 可得 $(A + 4E)(2E - A) = 5E$ ，所以

$$(A + 4E)^{-1} = \frac{1}{5}(2E - A).$$

$$A^{-1} + B^{-1} = A^{-1}(B + A)B^{-1}$$

$$(A^{-1} + B^{-1})^{-1} = B(B + A)^{-1}A$$

A 的逆矩阵 A^{-1}

也可以求某一个式子的逆(如 $(A + 4E)$)

将这个式子变成方程中的因式，等号右边

是单位矩阵 E 的倍数

例4.4.6 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶可逆矩阵, 且 A 的每行元素之和均为常数 c , 求证: A^{-1} 的每行元素之和为 $\frac{1}{c}$.

证明: 因为 A 的每行元素之和均为常数 c , 即有

$$a_{i1} + a_{i2} + \cdots + a_{in} = c \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

从而

构造了一个全是一的列向量

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ c \\ \vdots \\ c \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

因为 A 可逆, 所以 $c \neq 0$, (否则若 $c = 0$, 上式左乘 A^{-1} 即得 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ c \\ \vdots \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, 矛盾).

于是上式左乘 A^{-1} 可得

$$A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{c} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

故 A^{-1} 的每行元素之和为 $\frac{1}{c}$.

矩阵可逆的充要条件：设 A 是 n 阶矩阵,则下列条件等价：

(1) A 可逆； 可逆说明 A 的行列式不为0

(2) $r(A) = n$ ； 满秩

(3) A 的列向量组线性无关；

(4) A 的行向量组线性无关；

(5) $Ax = 0$ 只有零解. $\Rightarrow$ 即列向量组线性无关.

(6) 对任意 n 维向量 β ，方程组 $Ax = \beta$ 有解； 由克莱默法则，当系数行列式不等于0时，有且仅有唯一解

(7) 存在一个 n 阶矩阵 B ，使得 $\underline{AB = E}$. 右乘

(8) 存在一个 n 阶矩阵 C ，使得 $\underline{CA = E}$ ； 左乘

(9) A^T 可逆.

(10) A 非退化 $|A| \neq 0$

(11) 可以写成一些可逆矩阵的乘积 (12) 标准型是 E . $A \rightarrow E_r$